

15. What is the sum of first 200 terms of the given series?

दी गई श्रृंखला के पहले 200 पदों का योग क्या है?

$1 + 5 + 6 + 10 + 11 + 15 + 16 + 20 + \dots$

SSC CHSL TIER – I 2022

[A] 49400

[B] 49600

☒ [C] 50100

[D] 48300

#

$$\begin{aligned} & 6 + 16 + 26 + 36 + \dots + 10000 \\ &= \frac{100}{2} [12 + 99 \times 10] \\ &= 50 \times 1002 = 50100 \end{aligned}$$



16. If $A = 1 - 10 + 3 - 12 + 5 - 14 + 7 - \dots$ upto 60 terms, then what is the value of A?

यदि $A = 1 - 10 + 3 - 12 + 5 - 14 + 7 - \dots$ 60 पदों तक हैं, तो A का मान क्या है?

[a] -360

[B] -310

[c] -240

☒ [D] -270

$$-9 - 9 - 9 - \dots \dots \dots 30 \text{ terms}$$

$$= -9 \times 30$$



17. Find $5 - 8 + 13 + 7 - 11 + 17 + 9 - 14 + 21 + \dots$ upto 99 terms,?

$5 - 8 + 13 + 7 - 11 + 17 + 9 - 14 + 21 + \dots$ upto 99 terms क्या है?

[A] 1843

[B] 1749

[C] 1815 $d=3$
 a

[D] 1914

$10 + 13 + 16 + \dots \dots \dots 33 \text{ terms}$

$$= \frac{33}{2} [20 + 32 \times 3]$$

$$= \frac{33}{2} \times 58 = 1980 - 66 = 1914$$



18. What is the value of $100^2 - 99^2 + 98^2 - 97^2 + 96^2 - 95^2 + 94^2 - 93^2 + \dots + 12^2 - 11^2$?

$100^2 - 99^2 + 98^2 - 97^2 + 96^2 - 95^2 + 94^2 - 93^2 + \dots + 12^2 - 11^2$ का मान क्या है?

(CGL 2022 PRE)

~~[A] 5050~~

☒ [C] 4995

~~[B] 4985~~

~~[D] 4950~~

$$n = 100 - 10 = 90$$

$$= 100 + 99 + 98 + 97 + 96 + 95 + \dots + 12 + 11$$

$$= \frac{90}{2} \times (100 + 11)$$

$$= 45 \times 111$$

$$= 4995$$



19. What is the sum of all the common terms between the given series S_1 and S_2 ?

दी गई श्रृंखलाओं S_1 तथा S_2 के मध्य सभी उभयनिष्ठ पदों का योग क्या है?

$S_1 = 2, 9, 16, \dots, 632$

$S_2 = 7, 11, 15, \dots, 743$

(CGL MAINS 2020)

[A] 6974

[C] 6750

[B] 6860

[D] 7140

$d = 28$

Common terms $\rightarrow 23, 51, 79, \dots < 632$

$n = 22$

$S = \frac{22}{2} (46 + 21 \times 28)$

$\dots 4$

$23 + (n-1) \times 28 < 632$

$n < \frac{609}{28} + 1$

$n < 21.7$



20. What is the sum of first 20 terms of the following series?

दी गई श्रृंखला के पहले 20 पदों का योग क्या है ?

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 \dots\dots\dots$$

[A] 2940

[B] 3160

[C] 3080

[D] 3240

(CGL MAINS 2020)

#

$$\frac{20 \times 21 \times 22}{3} = 3080$$

$$T_n = n \cdot (n+1) = n^2 + n$$

$\sum_{n=1}^{20} T_n = \sum_{n=1}^{20} (n^2 + n)$
 $= \sum_{n=1}^{20} n^2 + \sum_{n=1}^{20} n$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)(2)}{6} = \frac{n(n+1)(2n+3)}{3}$$



21. Find the sums up to n terms $\frac{1^2}{1} + \frac{1^2+2^2}{1+2} + \frac{1^2+2^2+3^2}{1+2+3} + \dots$?

n पदों तक का योग ज्ञात कीजिए $\frac{1^2}{1} + \frac{1^2+2^2}{1+2} + \frac{1^2+2^2+3^2}{1+2+3} + \dots$?

[A] $\frac{n(n+1)}{3}$

[B] $\frac{n(n+1)}{2}$

☒ [C] $\frac{n(n+2)}{3}$

[D] $\frac{n(n+2)}{2}$

$$T_n = \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{1 + 2 + 3 + \dots + n} = \frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{\frac{n(n+1)}{2}}$$

$$T_n = \frac{2n+1}{3}$$

$$S_n = \frac{2}{3}n(n+1) + \frac{1}{3}n$$

$$= \frac{2n(n+1)}{3} + \frac{1}{3}n$$

$$= \frac{n(n+2)}{3}$$



Geometric Progression (G.P) :- (गुणोत्तर श्रेणी)

T_1 T_2 T_3 T_4 T_5
1, 4, 16, 64, 256,

81, 54, 36, 24, 16,

$$T_{70} = 81 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{69}$$

Common ratio (r) = $\frac{4}{1} = \frac{16}{4} = \frac{64}{16} = 4 \rightarrow \frac{T_n}{T_{n-1}}$

Standard form $\Rightarrow a, ar, ar^2, ar^3, \dots, ar^{n-1}$

n^{th} term of a G.P. / एक गुणोत्तर श्रेणी का n वाँ पद $T_n = a.r^{n-1}$

माना

a = first term (प्रथम पद)

r = common ratio (सर्वानुपात)

Sum of n term of a G.P. / एक गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$

Sum of infinite terms of a G.P series

एक गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग

If $r > 1$

$$S_{\infty} = \infty$$

$$2 + 6 + 18 + 54 + 162 + \dots = \infty$$

$$r = 3$$

If $r < 1$

$$S_{\infty} = \frac{a}{1-r}$$

$$1 + \frac{1}{6} + \frac{1}{36} + \frac{1}{216} + \dots = \frac{1}{1-\frac{1}{6}}$$

$$a = 1$$

$$r = \frac{1}{6}$$

$$= \frac{1}{1-\frac{1}{6}} = \frac{1}{\frac{5}{6}} = \frac{6}{5}$$

a

$$64 + 48 + 36 + 27 + \frac{81}{4} \dots \dots \dots \infty \text{ terms}$$

$\xrightarrow{\times \frac{3}{4}}$
 $\xrightarrow{\times \frac{3}{4}}$
 $\xrightarrow{\times \frac{3}{4}}$

$$= \frac{64}{1 - \frac{3}{4}}$$

$$= 64 \times 4$$

$$= 256 \checkmark$$

22. Find the value of $32 \times 32^{\frac{1}{6}} \times 32^{\frac{1}{36}} \times \dots \dots \dots \infty$.

$32^1 \times 32^{\frac{1}{6}} \times 32^{\frac{1}{36}} \times \dots \dots \dots \infty$ का मान ज्ञात करो।

[A] 68

[B] 72

[C] 74

[D] 64 ✓

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

$$= 32^{1 + \frac{1}{6} + \frac{1}{36} + \dots \dots \dots \infty}$$

$$= 32^{\frac{6}{5}}$$

$$= \left(32^{\frac{1}{5}}\right)^6 = 2^6 = 64$$



23. The sum of n terms of a G.P $\frac{2}{9}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \dots$ is in GP. is $\frac{55}{72}$ Find the value of n?

एक गुणोत्तर श्रेणी $\frac{2}{9}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \dots$ के n पदों का योग $\frac{55}{72}$ है, तो n का मान बताइए?

SSC CGL 2023 PRE

[A] 5

[C] 3

$$a = \frac{2}{9}$$

$$r = -\frac{1}{3}$$

[B] 2

[D] 4

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

$$\frac{2}{9} \left[\left(-\frac{1}{3}\right)^n - 1 \right] = \frac{55}{72} \times -\frac{5}{2}$$

$$\left(-\frac{1}{3}\right)^n = \left(-\frac{1}{3}\right)^5$$

$$\Rightarrow n = 5$$

$$\left(-\frac{1}{3}\right)^n = -\frac{275}{32} + 1$$

$$\left(-\frac{1}{3}\right)^n = -\frac{243}{32}$$

24. The sum of $4+44+444+\dots$ upto n terms is

$4+44+444+\dots$ का n पदों तक योग है

[A] $\times \frac{40}{81} (8^n - 1) - \frac{5n}{9}$

[B] $\times \frac{40}{81} (8^n - 1) - \frac{4n}{9}$

$\checkmark$ [C] $\frac{40}{81} (10^n - 1) - \frac{4n}{9}$

[D] $\frac{40}{81} (10^n - 1) - \frac{5n}{9} \times$

formula

मान $n=1$ कर $S_1=4$

$$\begin{aligned} \frac{40}{81} \times 9 - \frac{4}{9} \\ = \frac{36}{9} = 4 \end{aligned}$$



25. If a ball is thrown from a height of 500m on the ground, the ball bounces $\frac{4}{5}$ times of its every last bounce. Find the total distance covered by the ball till it stops.



यदि किसी गेंद को 500 मीटर की ऊँचाई से ज़मीन पर फेंका जाता है, तो गेंद अपने हर आखिरी उछाल के $\frac{4}{5}$ गुना उछलती है। गेंद के रुकने तक कुल दूरी तय करें।

[A] 4500m

[C] 4200m

[B] 5000m

[D] 4000m

$\times \frac{4}{5}$

① → 500m
add ② → 4500m



26. If the sum of the first 1743 terms of a GP is 500 and first 3486 terms is 900, then sum of first 5229 terms of GP is?

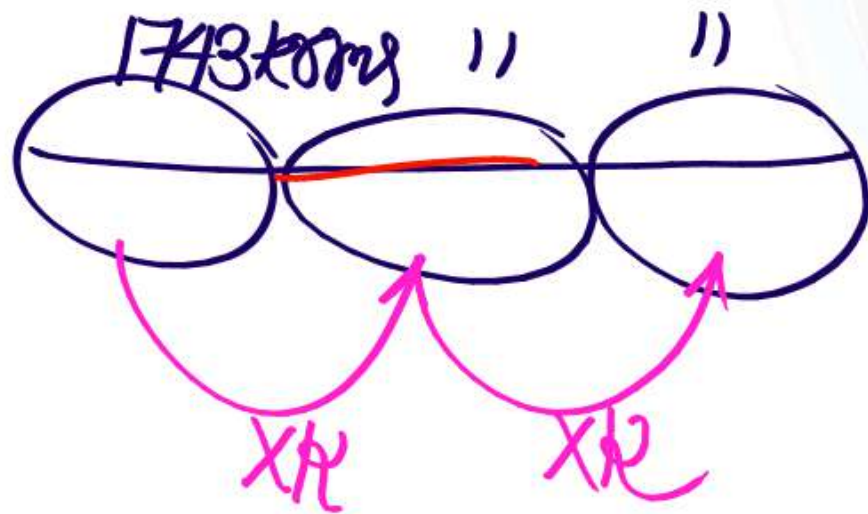
यदि किसी GP के पहले 1743 पदों का योग 500 है और पहले 3486 पदों का योग 900 है, तो GP के पहले 5229 पदों का योग क्या है?

[A] 1200

[B] 1300

[C] 1220

[D] 1330



Harmonic progression (हरात्मक श्रेणी):-

ex- $\Rightarrow$ A.P $\Rightarrow 7, 10, 13, 16, \dots$

H.P $\Rightarrow \frac{1}{7}, \frac{1}{10}, \frac{1}{13}, \frac{1}{16}, \dots$

If **a and b** are **two positive numbers** / यदि **a और b** दो धनात्मक संख्याएँ हैं,

then,

माना $a=4$
 $b=9$

$$AM \geq GM \geq HM$$

$\therefore$ A.M (Arithmetic mean/समान्तर माध्य) $= \frac{a+b}{2}$

G.M (Geometric mean/ गुणोत्तर माध्य) $= \sqrt{a \times b}$

H.M (Harmonic mean/हरात्मक माध्य) $= \frac{2ab}{a+b}$

$$AM \times HM = GM^2$$

$\frac{a+b}{2} \times \frac{2ab}{a+b} = ab$
 $= (\sqrt{ab})^2$

$$\text{If, } a, b, c \text{ are in A.P.} \Rightarrow b-a=c-b \Rightarrow 2b=a+c$$
$$b = \frac{a+c}{2}$$

$$\text{If } a, b, c \text{ are in G.P.} \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{c}{b}$$
$$b^2 = ac$$
$$b = \sqrt{ac}$$

27. For two observations, the sum is S and product is P. What is the harmonic mean of these two observations?

दो अवलोकनों के लिए, योग S है और गुणाफल P है। इन दो अवलोकनों का हार्मोनिक माध्य क्या है?

(CDS 2020)

[A] $\frac{2S}{P}$

[C] $\frac{2P}{S}$

[B] $\frac{S}{(2P)}$

[D] $\frac{P}{(2S)}$

$$H.M = \frac{2ab}{a+b} = \frac{2P}{S}$$



28. If x is the harmonic mean between y and z , then which one of the following is correct?

यदि x , y और z के बीच का हार्मोनिक माध्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(CDS 2021)

[A] $xy+xz-yz=0$

[B] $xy+xz-2yz=0$

[C] $xy+xz+yz=0$

[D] $xy+xz-4yz=0$

$$\frac{2yz}{y+z} = x$$

$$2yz + x$$

$$z=0$$



29. The harmonic mean and the geometric mean of two numbers are 10 and 12 respectively. What is their arithmetic mean?

दो संख्याओं के हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमाः 10 और 12 है। उनका समांतर माध्य क्या है?

HM GM

[A] $\frac{25}{3}$

[C] 11

[B] $\sqrt{120}$

✓ [D] 14.4

$AM \times 10 = 12^2$

$AM = 14.4$



30. If arithmetic and geometric mean of x and y is 8 and $3\sqrt{7}$ respectively, then the value of $x^3 + y^3$ is?

यदि x और y का समान्तर और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 और $3\sqrt{7}$ है, तो $x^3 + y^3$ का मान क्या है?

$$= 729 + 343$$

[A] 1072

[B] 945

[C] 559

[D] 855

$$\frac{x}{9} + \frac{y}{7} = 8$$

$$\sqrt{xy} = 3\sqrt{7} \Rightarrow xy = 9 \times 7$$



If $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n$ are n positive real numbers

यदि $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n$, n धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं

AM

GM

HM

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n}{n}$$

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 a_3 a_4 \dots a_n}$$

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_n}}$$

31. Let the positive numbers $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{3n}$ be in GP. If P is the GM of $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ and Q is the GM of $a_{n+1}, a_{n+2}, a_{n+3}, \dots, a_{3n}$, then what is the GM of $3n$ numbers?

मान लीजिए कि सकारात्मक संख्याएँ $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{3n}$ GP में हैं। यदि P, $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ का GM है और Q, $a_{n+1}, a_{n+2}, a_{n+3}, \dots, a_{3n}$ का GM है, तो $3n$ संख्याएँ का GM क्या है?

(CDS-1 2024)

[A] $P^2 Q$

[C] $\sqrt{PQ}$

[B] PQ^2

[D] $P^{1/3} Q^{2/3}$

Ans no 8

$$P^n = a_1 a_2 a_3 \dots a_n$$

$$Q^{2n} = a_{n+1} a_{n+2} \dots a_{3n}$$

$$\left(\begin{matrix} n & 2n \\ P & Q \end{matrix} \right)^{\frac{1}{3n}} = \sqrt[3n]{a_1 a_2 \dots a_{3n}}$$

Ans no 8

Chapter end